

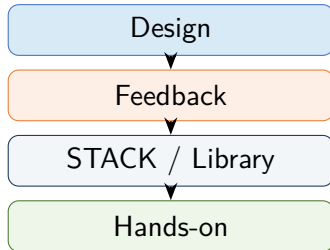
フィードバック付き MCQ の 設計と作成体験

自動採点システム STACK のより発展的な活用

吉富 賢太郎
大阪公立大学

JSiSE 2026 プレカンファレンス @ 徳島大学

1. MCQ の形式を決める
2. フィードバックを設計する
3. STACK での実装を知る
4. ライブラリと WebApp を知る
5. **実際に1問つくってみる**



1. 回答方法

- ☐ Radio button : 1つだけ
- ☐ Checkbox : 複数を選択

2. 正解数

1つ／固定の複数／候補からランダム

見た目ではなく、何を回答として要求し、どう採点するかを先に決める.

3. 特別な選択肢

「選択肢に正解はない」を含めるか

4. 回答保留

「まだわからない」を含めるか

☐ Radio button

- ▶ 学習者は**1つだけ**選ぶ
- ▶ 正解が1つなら最も自然
- ▶ 正解候補が複数でも「どれか1つ」でよい設計は可能

☐ Checkbox

- ▶ 学習者は**複数**選べる
- ▶ 通常は「正しいものをすべて」選ばれる
- ▶ 完全一致か部分点かも設計する

画面部品と教示文と採点規則を一致させる。

ちょうど1つ

1

正しいものを1つ選べ.

固定の複数

k

Checkbox ならすべて/
 k 個,
Radio ならどれか1つ.

ランダム

$1 \sim n$

問題ごとに正解数も変
える.

- ▶ 正解数を明示するか, 学習者に判断させるかも問題設計の一部.
- ▶ STACK テンプレートでは, Radio で正解候補が複数なら「複数ある場合も1つでよい」と自動表示できる.

入れる意味

- ▶ 全選択肢を評価したかを問える
- ▶ 「必ずどれかが正解」という推測を防ぐ
- ▶ 場合により正解数を0にできる

注意点

- ▶ 単独で排他的な選択肢として扱う
- ▶ 曖昧な選択肢があると成立しない
- ▶ 多用すると内容理解よりテスト攻略を測る

STACK では「表示するか」と「それが正解か」を**別々のフラグ**で制御できる.

学習上の役割

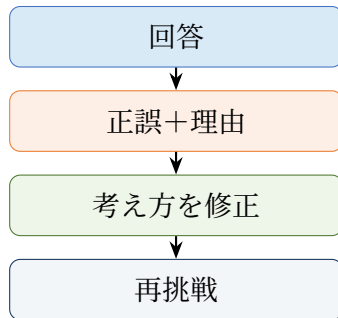
- ▶ 当てずっぽうと知識を区別する
- ▶ 学習者に回答保留を許す
- ▶ 自己評価・確信度の手掛かりになる

このテンプレートでの扱い

- ▶ 選択時の得点は0
- ▶ 「まだわからないを選択した」と返す
- ▶ フィードバック後の再挑戦につなぐ

「正解なし」は**内容に関する回答**,
「まだわからない」は**学習者の状態に関する回答**であり, 混同しない.

- ▶ 正誤だけでは「次に何を直すか」がわからない
- ▶ 誤答選択肢は、想定した**誤概念の診断**に使える
- ▶ ランダム化＋再受験では、解説がないと**推測の反復**になりやすい
- ▶ 即時フィードバックを次の試行へつなぐ

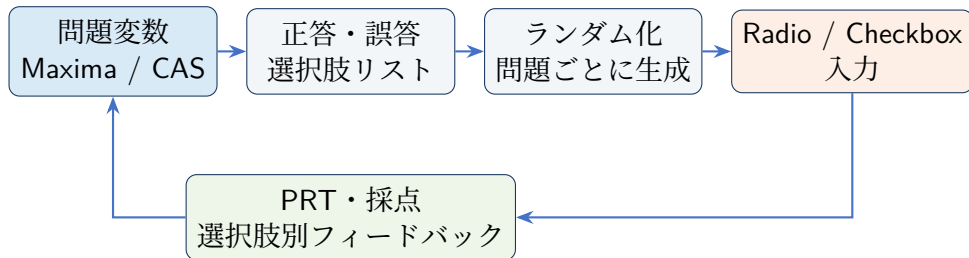


1. 判定	2. 理由	3. 次の行動
どこが正しい／誤っているかを特定する.	定義・原理・根拠に戻して説明する.	何を見直して, 再挑戦するかを示す.

例：民法の成年年齢

民法4条は成年年齢を18歳と定めています. 単に「20歳ではない」と返すより, 根拠と修正点が明確になる.

Workshop 用サンプル CIV01.csv のフィードバックを短縮して表示.



- ▶ STACK の入力は Moodle 上の Radio / Checkbox として表示される。
- ▶ 選択肢生成・正答情報・フィードバックを CAS 変数として組み立てる。
- ▶ 共通処理はテンプレートに置き、問題固有部分だけを書く。

パターン01：成年年齢

C「民法上、年齢 18 歳をもって成年となる」

W「民法上、年齢 20 歳をもって成年となる」

共通フィードバック

民法 4 条は成年年齢を 18 歳と定めています。

`require_pairs=true`：同一パターンの C と W は、同じ問題には同時に出さない。

命題パターンを並べ替え



必要数を C として出題



続く必要数を W として出題

```
%_MCQ_FLAGS:[  
  true,  % feedback  
  true,  % subscore  
  false, % ``まだわからない``  
  false, % ``正解なし``  
  rand([true,false]), % 正解なしが真か  
  true   % 教示文を自動生成  
];
```

主要な作問は WebApp で行う。特別な選択肢などはテンプレートのフラグで調整できる。

教示文も自動切替

- ▶ 正しいものを1つ選べ.
- ▶ 複数ある場合も1つでよい.
- ▶ 正しいものをすべて選べ.

```
stack_include("../ky_linear_algebra.mac");  
stack_include("../tex_library.mac");  
stack_include("../mcq_template_pre.mac");  
/***** 問題固有の変数・選択肢 *****/  
stack_include("../mcq_template_post.mac");
```

利点

- ▶ 共通処理を再利用
- ▶ 問題固有部分を短く保つ
- ▶ ライブラリの改良を反映しやすい

重要

URL は **Moodle / STACK** サーバーから取得できる公開先にする．WebApp では INCLUDE_BASE_URL で設定する．主要部分の直接埋込みが既定．

画面で設定

- ▶ Radio / Checkbox
- ▶ 選択肢数・正解数
- ▶ 正解数のランダム候補
- ▶ 真偽一対型か固定型か
- ▶ 問題文・選択肢・フィードバック

確認して保存

1. CSV / XLSX または既存 XML を読む
2. 必要なら問題変数を CAS 評価
3. STACK API で生成結果を確認
4. Moodle XML を保存
5. Moodle の問題バンクへ import

GitHub repository



ソース・サンプル

GitHub Pages



stack_include 公開先

Workshop コース



stack2.mathedu.jp ・ コース ID 17

Moodle へログイン後, コース TOP の「**STACK MCQ XML 生成**」から WebApp を開く.

専門分野

- ▶ NUR 看護学
- ▶ CIV 民法
- ▶ ECO 経済学基礎

共通教育

- ▶ STA 統計リテラシー
- ▶ ETH 研究倫理
- ▶ ICT 情報・AI

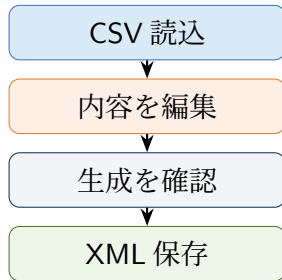
ファイルの中身

- ▶ 1 ファイル = 1 問
- ▶ C/W の真偽一対
- ▶ 共通フィードバック

完成済みの標準試験ではなく、**授業に合わせて改変する教材原案。**

体験：サンプルから自分の1問をつくる

1. 興味のある分野の CSV を 1 つ選ぶ
2. 問題名と問題文を自分の授業向けに直す
3. C/W の 1 対とフィードバックを少なくとも 1 組直す
4. 選択肢数・正解数・形式を変えてみる
5. XML を保存する



内容の正確性は、授業担当者が到達目標・最新資料・所属機関の規程に照らして確認する。

問題プレビュー

- ▶ 教示文と入力形式が一致するか
- ▶ 正解数が想定どおり変化するか
- ▶ 同じ C/W 対が同時に出ないか

回答とフィードバック

- ▶ 正答・誤答を正しく採点するか
- ▶ 各誤答に意味のある説明が出るか
- ▶ 複数回の再生成で破綻しないか

では、実際に1問つくってみましょう。